

ಕಾಣೆಯಾದ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 8 · ಜೀವಕೋಶ: ಜೀವದ ಘಟಕ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಮಾಯಾ 👧 & ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 🔬

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಮಾಯಾಳ ಬಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ

ಮಾಯಾಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗೆ ನೀರು, ಬಿಸಿಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು — ಆದರೂ ಎಲೆಗಳು ಬಿಳಿಚಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ನೇರಳೆ ಕೋಟು ತೊಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದರು. "ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್! ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ — ಇದು **Schleiden** ಮತ್ತು **Schwann** ಅವರ **cell theory**. **Virchow** ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಕೋಶಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಡುಕೋಣ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Cell theory: ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ; ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಮೊದಲಿದ್ದ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.

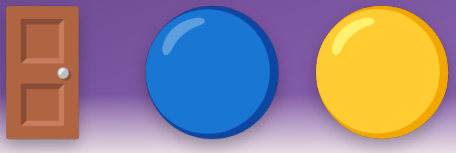


ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ

ಅವರು ಕುಗ್ಗಿ ಬಲವಾದ ಹಸಿರು ಗೋಡೆಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. "ಇದು **cell wall**," ಎಂದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. "**cellulose**, hemicellulose, pectins ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ." ಎರಡು ಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ calcium pectate ನ ಅಂಟುಪದರ — **middle lamella**. **plasmodesmata** ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಸುರಂಗಗಳು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನೆರೆಯ ಕೋಶಗಳ ಕೋಶದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದವು. ಮಾಯಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಳು — ಕೋಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಎಳೆಯ ಕೋಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು; ದ್ವಿತೀಯ ಭಿತ್ತಿ ನಂತರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಆಯ್ದು ಬಿಡುವ ದ್ವಾರಪಾಲಕ

ಮುಂದೆ ಮೃದುವಾದ, ಚಲಿಸುವ ದ್ವಾರ — **plasma membrane**. "ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ತೇಲುವ **lipid bilayer**," ಎಂದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. "Singer ಮತ್ತು Nicolson ಇದನ್ನು **fluid mosaic model** (1972) ಎಂದರು." ನೀರು **osmosis** ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಿತು; ಕೆಲವು ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಒಳಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು — **active transport**. "ಇದು **selectively permeable**," ಎಂದಳು ಮಾಯಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಹೊತ್ತಿತು!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Passive transport ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ (ವಿಸರಣ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್); active transport ATP ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಉದಾ: Na^+/K^+ ಪಂಪ್.

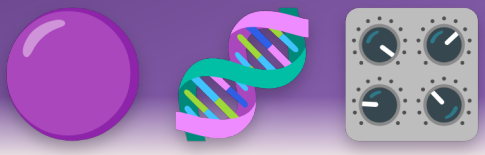


ಜೆಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ರ

ಒಳಗೆ ಅವರು ಜೆಲ್ಲಿಯಂತಹ **cytoplasm** ನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು — ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ತಾಣ. **ribosomes** ಎಂಬ ಕಣಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೊಳವೆಗಳ ಜಾಲ **endoplasmic reticulum** ಕೋಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತ್ತು: ribosome ಗಳಿರುವ **rough ER** ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ ತಯಾರಿಸುವ **smooth ER**. ಚಪ್ಪಟೆ ಚೀಲಗಳ ರಾಶಿ **Golgi apparatus** ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಗುಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ribosome ಗಳು 80S (60S + 40S). Golgi glycoprotein ಮತ್ತು glycolipid ರಚನೆಯ ತಾಣ.



ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನೇರಳೆ ಗೋಳ. "ನನ್ನ ಮನೆ — **Robert Brown** ಮೊದಲು ಕಂಡ **nucleus**!" ಅದಕ್ಕೆ **nuclear pores** ಇರುವ ಎರಡು ಪದರದ **nuclear envelope**. ಒಳಗೆ ದಾರದಂತಹ **chromatin** DNA ಹೊತ್ತಿತ್ತು, ದಟ್ಟವಾದ **nucleolus** ribosomal RNA ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. "Nucleus ಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದಳು ಮಾಯಾ. "ಸರಿ!" ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ದೀಪಗಳು ಮಿನುಗಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಸ್ತನಿಗಳ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ sieve tube ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ nucleus ಇಲ್ಲ.

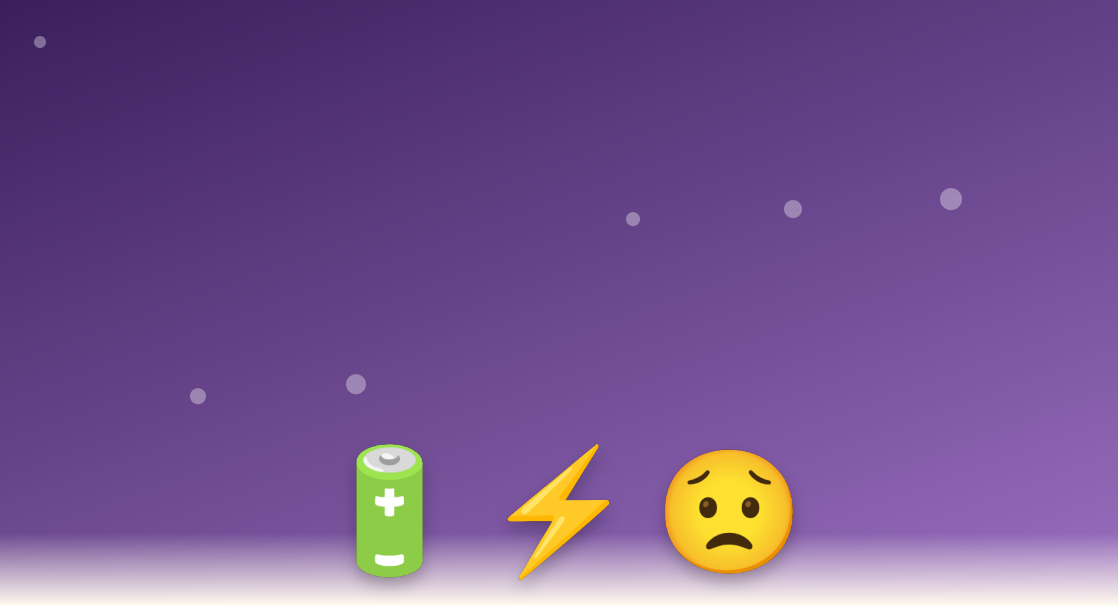


ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ

ಹಸಿರು ತಟ್ಟೆಗಳು ತೇಲಿ ಬಂದವು — **chloroplasts**. **thylakoids** ನ ರಾಶಿಗಳಾದ **grana** ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು; ದ್ರವ **stroma** ಸಕ್ಕರೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ **vacuole**, ಅದರ ಸುತ್ತ **tonoplast** ಪೊರೆ. "ಸಸ್ಯಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾತ್ರದ 90% ವರೆಗೂ ತುಂಬಬಹುದು," ಎಂದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Plastids: chloroplasts (ಹಸಿರು), chromoplasts (ಹಳದಿ-ಕಿತ್ತಳೆ-ಕೆಂಪು carotenoids) ಮತ್ತು leucoplasts (ಬಣ್ಣರಹಿತ ಸಂಗ್ರಹ).



ಪುಟ 7 / 8

ಮೌನವಾದ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ

ಕೊನೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು: ಸಾಸೇಜ್ ಆಕಾರದ **mitochondria** ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. "ಇವು ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಗಳು — **ATP** ತಯಾರಿಸುವ **aerobic respiration** ನ ತಾಣಗಳು," ಎಂದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಮಾಯಾ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು: ಹೊರಪೊರೆ, **cristae** ಆಗಿ ಮಡಚಿದ ಒಳಪೊರೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ವೃತ್ತಾಕಾರದ DNA ಹಾಗೂ 70S ribosome ಗಳಿರುವ **matrix**. ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ cristae ಗುನುಗತೊಡಗಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Mitochondria ಅರೆ-ಸ್ವಾಯತ್ತ: ತಮ್ಮದೇ DNA ಮತ್ತು ribosome ಗಳಿವೆ, fission ಮೂಲಕ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.



ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿತು

ಎಲ್ಲ ಕೋಶಾಂಗಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ mitochondria ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜಿಸಿದವು, ATP ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಂತೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು. ಹೊರಗೆ ಮಾಯಾ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸೂರ್ಯನತ್ತ ತಲೆಯೆತ್ತುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಳು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಡು ಹಸಿರು. "ನೆನಪಿಡು," ಎಂದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, "ಕೋಶ ಕೇವಲ ಚೀಲವಲ್ಲ — ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೆಲಸವಿರುವ ನಗರ." ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿ ಅವರು ಹಾರಿಹೋದರು.

> 💡 **ನೆನಪಿಡಿ**
>
> **ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಪೊರೆಯಿರುವ ಕೋಶಾಂಗಗಳಿಲ್ಲ; ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಇವೆ.**



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Schleiden p.1 · Schwann p.1 · cell theory p.1 · Virchow p.1

cell wall p.2 · cellulose p.2 · middle lamella p.2 · plasmodesmata p.2

plasma membrane p.3 · lipid bilayer p.3 · fluid mosaic model p.3

osmosis p.3 · active transport p.3 · selectively permeable p.3

cytoplasm p.4 · ribosomes p.4 · endoplasmic reticulum p.4

rough ER p.4 · smooth ER p.4 · Golgi apparatus p.4 · Robert Brown p.5

nucleus p.5 · nuclear pores p.5 · nuclear envelope p.5 · chromatin p.5

nucleolus p.5 · chloroplasts p.6 · thylakoids p.6 · grana p.6

stroma p.6 · vacuole p.6 · tonoplast p.6 · mitochondria p.7 · ATP p.7

aerobic respiration p.7 · cristae p.7 · matrix p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಕೋಶದ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಯಾವ ಕೋಶಾಂಗವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

- Ribosome
- Mitochondrion
- Golgi apparatus
- Lysosome

2. ಕೋಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೋಶಾಂಗ ಯಾವುದು?

- Vacuole
- Nucleus
- Chloroplast
- Cell wall

3. ಕೋಶದೊಳಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಚನೆ ಯಾವುದು?

- Cell wall
- Plasma membrane
- Nucleolus
- Cytoplasm

4. Fluid mosaic model ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು:

- Watson and Crick
- Singer and Nicolson
- Schleiden and Schwann
- Robert Brown

5. ಸಸ್ಯದ vacuole ಸುತ್ತಲಿನ ಪೊರೆ:

- Tonoplast
- Middle lamella
- Nuclear envelope
- Cristae

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Mitochondrion · 2-Nucleus · 3-Plasma membrane · 4-Singer and Nicolson · 5-Tonoplast